

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA & OPERATIVA

Manual Integral de Usuario **ERP/POS**

Guía exhaustiva de procedimientos, arquitectura de datos, gestión de inventarios, compras, ventas, cajas, bancos, contabilidad y control fiduciario para Distribuidora Super Más S.A.S.

ENTORNO

Staging Limpio /
Producción

FECHA EMISIÓN

Octubre 2026

FASE DIAN

Pre-DIAN (Congelada)

Índice de Contenido

El presente manual documenta fielmente las capacidades activas, limitaciones controladas y estados operativos de la plataforma Super Más ERP/POS.

MÓDULO 1 — Inicio / Dashboard	Implementado	MÓDULO 2 — Catálogo de Productos	Implementado
MÓDULO 3 — Categorías Maestras	Implementado	MÓDULO 4 — Marcas Comerciales	Implementado
MÓDULO 5 — Inventario & Existencias	Implementado	MÓDULO 6 — Bodegas Multisede	Implementado
MÓDULO 7 — Kardex Inmutable	Implementado	MÓDULO 8 — Compras & Recepciones	Implementado
MÓDULO 9 — Directorio Proveedores	Implementado	MÓDULO 10 — Cuentas por Pagar (CxP)	Implementado
MÓDULO 11 — Clientes & Cartera	Implementado	MÓDULO 12 — Cuentas por Cobrar (CxC)	Implementado
MÓDULO 13 — Ventas Comerciales	Implementado	MÓDULO 14 — Terminal POS (Caja Rápida)	Implementado
MÓDULO 15 — Cajas & Arqueos de Turno	Implementado	MÓDULO 16 — Bancos & Cuentas	Implementado
MÓDULO 17 — Tesorería Central	Implementado	MÓDULO 18 — Contabilidad & PUC	Implementado
MÓDULO 19 — Impuestos & Retenciones	Implementado	MÓDULO 20 — Transferencias entre Bodegas	Implementado
MÓDULO 21 — Remisiones de Mercancía	Implementado	MÓDULO 22 — Devoluciones (Cliente/Prov.)	Implementado
MÓDULO 23 — Reportes & Analítica (13)	Implementado	MÓDULO 24 — Importador Masivo CSV	Implementado (CSV)
MÓDULO 25 — Auditoría Forense	Implementado	MÓDULO 26 — Administración & Usuarios	Implementado
MÓDULO 27 — Seguridad, RBAC & RLS	Implementado	MÓDULO 28 — Facturación DIAN	Pendiente Fiscal
SECCIÓN 1 — Flujos de Negocio Completos	Guía Visual	SECCIÓN 2 — Matriz de Permisos (42)	Seguridad RBAC
SECCIÓN 3 — Estados & Reglas de Negocio	Reglas Fiduciarias	SECCIÓN 4 — Resolución de Errores Comunes	Soporte
SECCIÓN 5 — Ciclo de Operación Diaria	Procedimientos	SECCIÓN 6 — Arquitectura & Puesta en Marcha	Funcionamiento

Convenciones de Estado en este Documento:

- **IMPLEMENTADO** : Funcionalidad 100% activa en interfaz y base de datos PostgreSQL.
- **IMPLEMENTADO — LIMITACIÓN** : Funcionalidad operativa con alcance delimitado (ej. CSV soportado, XLSX pendiente).
- **PENDIENTE** : Estructura preparada pero cuya integración externa no está conectada (ej. WebServices DIAN reales).

Módulo 1 — Inicio / Dashboard

IMPLEMENTADO

Ruta: / | **Permiso:** Acceso autenticado general.

El Dashboard principal consolida la posición fiduciaria, financiera y operativa de la empresa en tiempo real, alimentándose directamente de consultas analíticas a PostgreSQL.

KPIs e Indicadores Principales:

- **Ventas de Hoy:** Total monetario facturado durante la jornada y conteo de transacciones ejecutadas.
- **Ventas del Mes:** Acumulado de ingresos brutos por ventas en el mes calendario en curso.
- **Compras del Mes:** Monto total de recepciones y órdenes de compra con proveedores asentadas en el periodo.
- **Stock Crítico:** Cantidad de productos cuya existencia actual en bodega se encuentra igual o por debajo del umbral crítico configurado.
- **Cuentas por Cobrar (CxC) Vencidas:** Cartera en mora que ha superado el plazo de crédito acordado con clientes.
- **Cuentas por Pagar (CxP) Vencidas:** Obligaciones financieras con proveedores que han sobrepasado su fecha límite de pago.
- **Estado de Cajas:** Resumen de cajas registradoras abiertas, cajero responsable y saldo base inicial.

Acciones Rápidas:

Desde la cabecera del Dashboard es posible acceder directamente a: Nueva Venta, Registrar Compra, Abrir Terminal POS, Consultar Kardex y Ver Alertas de Stock.

Módulo 2 — Catálogo de Productos

IMPLEMENTADO

Ruta: /productos | **Permisos:** products.read, products.create, products.update, products.delete.

Administración centralizada de la ficha técnica, comercial, tributaria y logística de cada producto comercializado por Distribuidora Super Más.

Paso a Paso — Creación de Producto:

1. Ingresar al módulo de **Productos** y presionar el botón "**Nuevo Producto**".
2. **Información Básica:** Definir el SKU (código alfanumérico único e inmutable), Código de barras (EAN-13 o interno), Nombre completo y Descripción.

3. **Clasificación:** Seleccionar la Categoría maestra y la Marca correspondiente.
4. **Unidad de Medida & Tipo:** Seleccionar unidad (UND, KG, LT, etc.) y tipo (Mercancía para venta, Materia prima, Insumo).
5. **Estructura de Precios:**
 - *Costo Unitario Inicial:* Costo base de adquisición antes de impuestos.
 - *Precio de Venta Normal:* Precio de venta al público en general.
 - *Precio Mayorista & Cantidad Mínima:* Tarifa diferencial aplicada automáticamente cuando la venta iguale o supere el volumen mínimo definido.
6. **Régimen Tributario:** Seleccionar tarifa de IVA (19%, 5%, 0% o Exento).
7. **Parámetros de Reposición:** Definir el Stock Mínimo (dispara alerta preventiva) y Stock Crítico (dispara alerta urgente).
8. **Canales Web:** Configurar si el producto es visible en el Catálogo Super Más o Catálogo Distribuidora.
9. Presionar "**Guardar Producto**".

Efecto en PostgreSQL:

Se inserta el registro en `public.products` con `company_id` del tenant activo, se registran los precios en `public.product_prices` y se generan los registros de disponibilidad en `public.stock_levels` para las bodegas habilitadas. El SKU queda protegido contra modificaciones accidentales mediante triggers de integridad.

Módulo 3 — Categorías Maestras IMPLEMENTADO

Ruta: /categorias | **Permisos:** products.read, products.create, products.update.

Organización taxonómica del catálogo para clasificación contable, filtros de búsqueda y navegación en catálogos ecommerce. Permite crear, editar y activar/desactivar categorías. La desactivación de una categoría no elimina los productos asociados pero impide su asignación a nuevos ítems.

Módulo 4 — Marcas Comerciales IMPLEMENTADO

Ruta: /marcas | **Permisos:** products.read, products.create, products.update.

Directorio de fabricantes y marcas comerciales. Permite asociar productos a marcas específicas para análisis de rentabilidad por proveedor y generación de reportes comerciales.

Módulo 5 — Inventario & Existencias IMPLEMENTADO

Ruta: /inventario | **Permisos:** inventory.read, inventory.adjust, inventory.transfer.

Control físico y cuantitativo de mercancía disponible en cada una de las bodegas de la empresa.

Reglas Críticas de Inventario:

- **Regla de Oro:** EL STOCK NUNCA SE EDITA MANUALMENTE. No existe un campo editable "cantidad". Todo cambio en existencias proviene estrictamente de un movimiento transaccional (Compra, Venta, Traslado o Ajuste).
- **Stock = 0:** El sistema previene automáticamente ventas en descubierto a menos que la bodega tenga configurada autorización explícita de sobreventa.
- **Ajustes de Inventario:** Si se identifican mermas, roturas o sobrantes en conteo físico, se debe registrar un *Ajuste de Inventario* (Entrada o Salida) especificando motivo justificado, costo y bodega.

Módulo 6 — Bodegas Multisede IMPLEMENTADO

Rutas: /bodegas, /bodegas/[id] | **Permisos:** warehouses.read, warehouses.write.

Gestión de ubicaciones físicas y logísticas de la empresa (Bodega Principal B0D-01, sucursales, puntos de despacho). Cada bodega mantiene su propio stock independiente, historial de transferencias y valorización económica.

Módulo 7 — Kardex Inmutable

IMPLEMENTADO

Ruta: /kardex | Permiso: kardex.read.

El Kardex es la fuente histórica e inmutable de verdad operativa de la empresa. Registra cada transacción que afecta inventarios con sello de tiempo, usuario responsable y costos.

Tipos de Movimiento Soportados:

CÓDIGO MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN	EFFECTO FÍSICO	IMPACTO EN COSTO
PURCHASE	Entrada por Compra a Proveedor	Aumenta (+)	Recalcula Costo Promedio Ponderado
SALE	Salida por Venta Comercial o POS	Disminuye (-)	Descarga al Costo Promedio Actual
TRANSFER_OUT	Salida por Despacho de Traslado	Disminuye (-)	Conserva costo en tránsito
TRANSFER_IN	Entrada por Recepción de Traslado	Aumenta (+)	Asume costo transferido
ADJUSTMENT_IN	Ajuste positivo por Conteo Físico	Aumenta (+)	Asume costo digitado
ADJUSTMENT_OUT	Ajuste negativo por Merma/Pérdida	Disminuye (-)	Costo promedio a cuenta de gasto
CUSTOMER_RETURN	Devolución de Mercancía de Cliente	Aumenta (+)	Reingresa al costo original de venta
SUPPLIER_RETURN	Devolución de Mercancía a Proveedor	Disminuye (-)	Descarga al costo de compra

Módulo 8 — Compras & Recepciones IMPLEMENTADO

Rutas: /compras, /recepciones | **Permisos:** purchases.read, purchases.create.

Circuito completo de aprovisionamiento fiduciario desde la orden comercial hasta el ingreso físico a bodega y causación de cuentas por pagar.

Creación de la Orden de Compra:

- 1 Seleccionar proveedor, bodega destino, ítems a adquirir, cantidades pactadas y costos de compra acordados con impuestos.

Recepción Física en Bodega (/recepciones):

- 2 El almacenista verifica las cantidades que ingresan físicamente al almacén. Puede efectuarse recepción total o parcial.

Impacto Automático en Kardex & Costos:

- 3 Se genera movimiento PURCHASE en Kardex y se actualiza el Costo Promedio Ponderado del producto en la bodega.

Generación de Cuenta por Pagar (CxP):

- 4 Se crea automáticamente la obligación en el módulo de CxP con la fecha de vencimiento según los días de crédito del proveedor.

Módulo 9 — Directorio de Proveedores IMPLEMENTADO

Ruta: /proveedores | **Permisos:** suppliers.read, suppliers.write.

Ficha de terceros comerciales proveedores: NIT, Razón Social, Dígito de Verificación, Régimen tributario, datos de contacto, cupo de crédito asignado y días de plazo. Registra el historial de compras y el saldo pendiente consolidated.

Módulo 10 — Cuentas por Pagar (CxP) IMPLEMENTADO

Ruta: /cuentas-por-pagar | **Permisos:** purchases.read, treasury.create.

Monitoreo y liquidación de deudas con proveedores. Permite registrar abonos parciales o liquidación total vinculando la cuenta bancaria de origen o la caja registradora de donde salen los fondos.

Módulo 11 — Directorio de Clientes

IMPLEMENTADO

Ruta: /clientes, /estado-de-cuenta | **Permisos:** customers.read, customers.write.

Registro de clientes comerciales, mayoristas y consumidor final (identificación 222222222222). Permite fijar límites de crédito, plazos de pago y consultar el estado de cuenta histórico de compras y abonos.

Módulo 12 — Cuentas por Cobrar (CxC)

IMPLEMENTADO

Rutas: /cuentas-por-cobrar, /pagos-recibidos | **Permisos:** customers.read, treasury.create.

Control de cartera comercial de ventas a crédito. Registra la emisión de pagarés, vencimientos de facturas, alertas de mora y recaudos parciales o totales que alimentan la tesorería de la empresa.

Módulo 13 — Ventas Comerciales

IMPLEMENTADO

Ruta: /ventas | **Permisos:** sales.read, sales.create, sales.cancel.

Módulo de facturación comercial interna para pedidos de oficina, despachos mayoristas y ventas institucionales.

Flujo de Emisión de Venta:

1. Seleccionar Cliente (o Consumidor Final) y Bodega de despacho.
2. Agregar productos al detalle validando existencias en tiempo real.
3. El sistema aplica automáticamente la tarifa correspondiente: normal o mayorista si cumple la cantidad mínima.
4. Indicar condición de pago: Contado (Caja/Banco) o Crédito (genera documento por cobrar).
5. Confirmar venta: descarga existencias en Kardex, registra la transacción comercial y genera el comprobante interno de venta.

DIFERENCIACIÓN CRÍTICA — VENTA INTERNA vs FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN:

El documento emitido por este módulo es un

Comprobante Interno de Venta Comercial

. No constituye factura electrónica avalada por la DIAN hasta que se habilite la integración formal en la fase posterior.

Módulo 14 — Terminal de Punto de Venta (POS)

IMPLEMENTADO

Ruta: /pos | **Permisos:** pos.access, pos.cash_register, sales.create.

Terminal interactiva de alta velocidad diseñada para mostradores de venta rápida con lectura de código de barras.

1

Apertura Obligatoria de Turno:

El cajero debe tener una sesión de caja abierta con base inicial en efectivo para poder registrar cobros.

2

Captura Rápida de Productos:

Búsqueda predictiva o escaneo con lector de código de barras. Incremento ágil de cantidades.

3

Validación de Existencia & Precios:

Verificación inmediata de disponibilidad en la bodega asociada al punto de venta para evitar ventas sin stock.

4

Cobro Multiforma:

Acepta Efectivo (con cálculo automático de cambio/vueltas), Datafono/Tarjeta, Transferencia QR o Pagos Divididos.

5

Emisión de Tirilla Interna & Descuento Kardex:

Genera ticket de venta POS e impacta atómicamente el Kardex y el saldo de la caja registradora.

Nota sobre el Documento Equivalente POS Electrónico:

Actualmente la terminal emite tirilla comercial interna. La transmisión del documento equivalente electrónico hacia la DIAN está catalogada como *Fase Fiscal Futura*.

Módulo 15 — Gestión de Cajas & Arqueos

IMPLEMENTADO

Ruta: /cajas | **Permisos:** pos.cash_register, pos.access.

Control del flujo físico de dinero en efectivo en los puntos de venta y recepción de pagos de la empresa.

Ciclo Operativo de la Caja Registradora:

1. **Apertura de Turno:** El cajero inicia turno digitando el monto de la base inicial en efectivo. La caja pasa a estado OPEN.
2. **Movimientos de Caja (Ingresos y Egresos):** Permite registrar entradas de dinero no operativas o egresos justificados (fletes menores, compra de insumos de aseo, etc.).
3. **Registro Automático de Ventas:** Cada venta de contado realizada en el POS o en Ventas incrementa el saldo esperado de la caja.
4. **Arqueo Ciego & Cierre de Turno:** Al finalizar la jornada, el cajero realiza el conteo físico del dinero e ingresa el total sin conocer el monto teórico del sistema.
5. **Cálculo de Diferencias:** El sistema compara el efectivo contado con las ventas registradas y determina:
 - *Caja Cuadrada:* Diferencia igual a \$0.
 - *Faltante de Dinero:* El efectivo físico es menor al esperado.
 - *Sobrante de Dinero:* El efectivo físico es mayor al esperado.
6. El turno se cierra definitivamente pasando a estado CLOSED.

Módulo 16 — Bancos & Cuentas

IMPLEMENTADO

Ruta: /tesoreria | **Permisos:** treasury.read, treasury.create.

Registro y control de las cuentas bancarias de la empresa (corrientes y de ahorros). Permite monitorear transferencias recibidas de clientes, dispersión de pagos electrónicos a proveedores y conciliación periódica de extractos.

Módulo 17 — Tesorería Central

IMPLEMENTADO

Ruta: /tesoreria | **Permisos:** treasury.read, treasury.create.

Núcleo fiduciario de pagos y recaudos. Centraliza la salida de dinero hacia proveedores (CxP) y el ingreso de fondos por recaudo de clientes (CxC), garantizando trazabilidad contable y bancaria bajo políticas de seguridad RLS.

Módulo 18 — Contabilidad & PUC

IMPLEMENTADO

Ruta: /contabilidad | **Permisos:** accounting.read, accounting.post.

Sistema contable integrado bajo principios de causación y partida doble colombiana.

Estructura del PUC y Reglas Contables:

- **Plan Único de Cuentas (55 Cuentas Maestras):** Estructurado en Activo (1), Pasivo (2), Patrimonio (3), Ingresos (4), Gastos (5) y Costos (6).
- **Partida Doble Obligatoria:** En todo asiento contable se valida estrictamente: $SUM(débitos) == SUM(créditos)$. Si no cuadra, PostgreSQL rechaza la transacción.
- **Inmutabilidad de Asientos Asentados (POSTED):** Un asiento publicado nunca se edita ni se borra. Si se requiere anular, debe generarse un contraasiento de reversión (REVERSED).
- **Causación Automática:** Las ventas, compras, recaudos y pagos generan automáticamente sus respectivos borradores o comprobantes contables.

Módulo 19 — Impuestos & Retenciones IMPLEMENTADO

Rutas: /impuestos, /exogena | **Permisos:** taxes.read, taxes.write, exogena.read.

Configuración y liquidación tributaria según el marco normativo colombiano:

- **IVA General 19%:** Gravamen estándar para mercancías gravadas.
- **IVA Reducido 5%:** Aplicable a productos de la canasta básica familiar categorizados por ley.
- **IVA 0% (Exentos) & Excluidos:** Productos agropecuarios o de primera necesidad no gravados.
- **Impuesto Nacional al Consumo (INC):** Aplicable a servicios y productos específicos.
- **Retenciones en la Fuente:** Cálculo automático en compras y ventas de Retefuente, RetelIVA y RetelCA conforme a las bases mínimas vigentes.
- **Medios Magnéticos (Exógena):** Módulo preparado para consultar y consolidar terceros y movimientos para reportes DIAN.

Módulo 20 — Transferencias entre Bodegas IMPLEMENTADO

Ruta: /transferencias | **Permisos:** inventory.transfer, inventory.read.

Operaciones logísticas de reabastecimiento y traslado entre sedes de la empresa.

1

Creación de la Solicitud de Traslado:

Definir bodega de origen, bodega de destino, listado de productos y cantidades a transferir.

2

Despacho Logístico (Salida Kardex):

Al confirmar el despacho, el sistema descarga el inventario de la bodega origen (TRANSFER_OUT) y el pedido pasa a estado "EN TRÁNSITO".

3

Recepción en Destino (Entrada Kardex):

La bodega receptora verifica el cargamento. Al confirmar la recepción, se ingresa la mercancía al Kardex destino (TRANSFER_IN).

Módulo 21 — Remisiones de Mercancía IMPLEMENTADO

Ruta: /remisiones | **Permisos:** remissions.read, remissions.create.

Documento de control logístico y despacho físico de pedidos a clientes sin efecto tributario inmediato. Permite preparar la carga, despachar el vehículo y confirmar la entrega en destino. La anulación de una remisión no entregada devuelve automáticamente las existencias a la bodega de origen.

Módulo 22 — Devoluciones

IMPLEMENTADO

Ruta: /devoluciones | **Permisos:** sales.cancel, purchases.create.

Gestión fiduciaria de devoluciones de mercancía:

- **Devolución de Cliente:** El cliente regresa mercancía por avería, defecto o error en pedido. Valida contra la venta original, reingresa la mercancía al Kardex (o la envía a merma) y genera nota crédito interna a favor del cliente.
- **Devolución a Proveedor:** Retorno de mercancía defectuosa al proveedor. Descarga el inventario en el Kardex y reduce el saldo de la Cuenta por Pagar (CxP).

Módulo 23 — Reportes & Analítica de Negocio

IMPLEMENTADO

Ruta: /reportes y submódulos | **Permisos:** `financiam.read`, `cost.read`, `audit.read`.

Plataforma de inteligencia de negocios con 13 submódulos especializados de análisis, filtrado por fechas/bodegas y exportación de datos en formato CSV e impresión ejecutiva:

SUBMÓDULO	RUTA	MÉTRICAS & CONTENIDO CLAVE
Ventas	/reportes/ventas	Ventas por fecha, vendedor, cliente, forma de pago y margen bruto comercial.
Compras	/reportes/compras	Volumen de abastecimiento por proveedor, estado de pago y costos pactados.
Inventario	/reportes/inventario	Existencias físicas por bodega, stock valorizado al costo y alertas de reposición.
Kardex	/reportes/kardex	Trazabilidad cronológica de entradas/salidas y cálculo de Costo Promedio.
Costos & Margen	/reportes/costos	CMV (Costo de Mercancía Vendida), utilidad bruta por ítem y márgenes porcentuales.
Bodegas	/reportes/bodegas	Ocupación de almacén, valorización por sede y rotación de mercancía.
Cajas	/reportes/cajas	Historial de aperturas, cierres, arqueos, faltantes y sobrantes por cajero.
Clientes & Cartera	/reportes/clientes	Antigüedad de cartera (30, 60, 90+ días), clientes morosos y cupos disponibles.
Proveedores & CxP	/reportes/proveedores	Obligaciones pendientes de pago, cronograma de vencimientos y saldos.
Contabilidad	/reportes/contabilidad	Balance de Prueba, Estado de Resultados (PyG) y Libro Mayor por periodos.
Facturación	/reportes/facturacion	Consolidado de comprobantes de venta emitidos y detalle tributario de IVA.
Ecommerce	/reportes/ecommerce	Pedidos recibidos a través de los catálogos públicos web de Super Más.

Módulo 24 — Importador Masivo CSV

IMPLEMENTADO — LIMITACIÓN

Ubicación: Modal en /productos | **Permisos:** products.create, inventory.adjust.

Motor de migración y carga masiva de productos e inventarios iniciales.

ALCANCE REAL DEL IMPORTADOR:

- **Archivos CSV (Comas o Punto y Coma):**

100% FUNCIONAL

. Detección automática de delimitador (estándar internacional , o Excel en español ;), manejo de comillas y formatos monetarios colombianos (ej. \$ 15.000,50).

- **Archivos XLSX Nativos Binarios:**

PENDIENTE

. Si el usuario dispone de un archivo Excel .xlsx, debe utilizar la opción "Guardar como CSV (delimitado por comas o punto y coma)" en Excel antes de subirlo al ERP.

Estructura del Archivo CSV (19 Columnas Estándar):

SKU, Nombre, Código de Barras, Categoría, Marca, Unidad de Medida, Precio Venta Normal, Precio Mayorista, Cantidad Mínima Mayorista, Costo Unitario, Tarifa IVA (%), Exento de IVA, Stock Inicial, Código Bodega, Stock Mínimo, Stock Crítico, Catálogo Super Más, Catálogo Distribuidora, Descripción

Validación Dry-Run: Antes de escribir en la base de datos, el importador valida la estructura, detecta SKUs duplicados en el archivo y previene colisiones con productos ya existentes en PostgreSQL.

Módulo 25 — Auditoría Forense

IMPLEMENTADO

Ruta: /auditoria | **Permiso:** audit.read.

Registro inmutable de trazabilidad operativa y de seguridad. Registra automáticamente cada acción sensible ejecutada en el ERP (inicios de sesión, cambios de precios, creaciones, modificaciones y cierres de caja) indicando usuario, fecha/hora, IP, entidad afectada y diff en formato JSONB con los valores anteriores y nuevos.

Módulo 26 — Administración & Colaboradores

IMPLEMENTADO

Rutas: /usuarios, /roles, /configuracion | **Permisos:** users.read, users.create, users.update, settings.manage.

Gestión de usuarios del sistema, asignación de roles fiduciarios, asignación de sedes/bodegas predeterminadas y parametrización de datos legales de la empresa (NIT, Razón Social, Régimen y Datos de Contacto).

Módulo 27 — Seguridad, RBAC & RLS

IMPLEMENTADO

Tecnología: Supabase Auth + PostgreSQL RLS + Middleware Next.js.

La seguridad del sistema opera en tres capas concéntricas:

- **Autenticación Fiduciaria:** Cifrado bcrypt y tokens JWT fiduciarios administrados por Supabase Auth.
- **Recuperación de Contraseña Real:** Flujo completo "¿Olvidaste tu contraseña?" con token temporal enviado por correo, verificación fiduciaria y establecimiento de nueva contraseña en /recuperar-contrasena.
- **Row Level Security (RLS):** Aislamiento estricto por company_id en PostgreSQL. Ninguna consulta puede acceder a datos de otra empresa.
- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** Matriz de 42 permisos atómicos asignados a 7 roles de sistema.

Módulo 28 — Facturación Electrónica DIAN

PENDIENTE FISCAL

Estado: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN REAL = PENDIENTE

DECLARACIÓN EXPRESA DE ESTADO:

El módulo de facturación electrónica DIAN

NO está activo ni conectado con los servidores fiscales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

. La fase actual concluye el cierre funcional interno del ERP/POS.

¿Qué existe actualmente en el código?:

- Tablas preparadas en PostgreSQL: `invoices`, `dian_resolutions`, `dian_events`.
- Esquema de datos para almacenar prefijo, número, resolución, vigencia y clave técnica.
- Simulación interna mock para pruebas de ciclo de vida documental.

¿Qué requerirá la futura Fase Fiscal DIAN?:

1. Adquisición y custodia de Certificado Digital de Firma Electrónica (.p12 / .pfx).
2. Generador de XML bajo el estándar UBL 2.1 (Invoice, CreditNote, DebitNote).
3. Algoritmo criptográfico de cálculo de CUFE (Código Único de Facturación Electrónica) y CUDE.
4. Generador de código QR bidimensional con la URL de consulta pública de la DIAN.
5. Conexión mediante WebServices SOAP / REST directamente con la DIAN o a través de un Proveedor Tecnológico (PT) autorizado.
6. Habilitación formal en el ambiente de pruebas de la DIAN y paso a producción.

Sección Especial 1 — Flujos de Negocio Completos

Diagramas de interacción entre módulos para las operaciones más frecuentes del ERP.

1. Flujo Comercial Estándar (Venta de Contado)

- A Selección de Producto & Cliente:** Se valida disponibilidad en bodega.
- B Confirmación de Venta:** Genera comprobante interno y descarga Kardex (SALE).
- C Ingreso a Caja/Banco:** Se suma el dinero en la sesión de caja o cuenta bancaria.
- D Asiento Contable:** Débito a Caja/Banco (1105/1110) vs Crédito a Comercio (4135) e IVA (2408).

2. Flujo de Abastecimiento & Compra a Crédito

- A Orden de Compra:** Selección de proveedor y pacto de costos/cantidades.
- B Recepción en Bodega:** Conteo físico y entrada a Kardex (PURCHASE). Recalcula Costo Promedio.
- C Causación CxP:** Se crea la factura por pagar con vencimiento fiduciario.
- D Pago en Tesorería:** Desembolso bancario, liquidación de la CxP y comprobante contable.

3. Flujo de Venta a Crédito & Cobranza

- A Venta a Crédito:** Valida que el monto no supere el cupo disponible del cliente.
- B Causación CxC:** La factura queda en estado PENDING en la cartera de cobranza.
- C Recaudo de Cartera:** Cliente abona; se emite recibo de caja y se descarga el saldo de la CxC.

Sección Especial 2 — Matriz de Permisos del Sistema (42 Permisos)

Listado completo y exacto de los 42 permisos atómicos registrados en PostgreSQL y su asignación recomendada por rol:

MÓDULO	CÓDIGO DEL PERMISO	DESCRIPCIÓN FIDUCIARIA	ROL RECOMENDADO
Bodegas	warehouses.read	Ver listado y detalle de bodegas	Todos los roles
Bodegas	warehouses.write	Crear y editar bodegas	SUPERADMIN, ADMIN
Inventario	inventory.read	Consultar catálogo de existencias y disponibilidad	Todos los roles
Inventario	inventory.adjust	Efectuar ajustes de inventario de entrada o salida	ADMIN, WAREHOUSE_ADMIN
Inventario	inventory.transfer	Crear y despachar traslados entre bodegas	ADMIN, WAREHOUSE_ADMIN
Kardex	kardex.read	Consultar movimientos históricos de Kardex	ADMIN, WAREHOUSE_ADMIN
Productos	products.read	Consultar catálogo maestro de productos	Todos los roles
Productos	products.create	Crear nuevos productos en catálogo maestro	ADMIN, WAREHOUSE_ADMIN
Productos	products.update	Modificar información y precios de productos	ADMIN, WAREHOUSE_ADMIN
Productos	products.delete	Eliminar o inactivar productos del catálogo	SUPERADMIN, ADMIN
Compras	purchases.read	Consultar órdenes y compras a proveedores	ADMIN, WAREHOUSE_ADMIN, ACCOUNTANT
Compras	purchases.create	Registrar compras y recepciones de mercancía	ADMIN, WAREHOUSE_ADMIN
Proveedores	suppliers.read	Consultar directorio de proveedores	ADMIN, WAREHOUSE_ADMIN
Proveedores	suppliers.write	Crear y editar condiciones de proveedores	ADMIN, WAREHOUSE_ADMIN
Ventas	sales.read	Consultar historial de ventas	ADMIN, POINT_ADMIN, SELLER, CASHIER
Ventas	sales.create	Registrar ventas comerciales	ADMIN, POINT_ADMIN, SELLER, CASHIER
Ventas	sales.cancel	Anular o devolver ventas emitidas	SUPERADMIN, ADMIN

MÓDULO	CÓDIGO DEL PERMISO	DESCRIPCIÓN FIDUCIARIA	ROL RECOMENDADO
POS	pos.access	Ingresar a la terminal de punto de venta POS	ADMIN, POINT_ADMIN, CASHIER
POS	pos.cash_register	Apertura, arqueo y cierre de turnos de caja	ADMIN, POINT_ADMIN, CASHIER
Facturación	invoices.read	Consultar facturas electrónicas emitidas	ADMIN, POINT_ADMIN, ACCOUNTANT
Facturación	invoices.create	Emitir facturación electrónica ante DIAN	ADMIN, POINT_ADMIN
Facturación	invoices.cancel	Emitir notas crédito y cancelaciones DIAN	SUPERADMIN, ADMIN
Remisiones	remissions.read	Consultar remisiones de entrega	ADMIN, POINT_ADMIN, SELLER
Remisiones	remissions.create	Generar remisiones de despacho	ADMIN, POINT_ADMIN
Clientes	customers.read	Consultar directorio de clientes y cartera	ADMIN, POINT_ADMIN, SELLER, CASHIER
Clientes	customers.write	Crear y modificar clientes y cupos	ADMIN, POINT_ADMIN, SELLER
Impuestos	taxes.read	Consultar tarifas y retenciones DIAN	ADMIN, ACCOUNTANT
Impuestos	taxes.write	Configurar impuestos y retenciones	SUPERADMIN, ADMIN, ACCOUNTANT
Contabilidad	accounting.read	Consultar balances, estados y libros contables	SUPERADMIN, ADMIN, ACCOUNTANT
Contabilidad	accounting.post	Asentar y contabilizar comprobantes contables	SUPERADMIN, ACCOUNTANT
Financiero	cost.read	Visualizar costos unitarios y márgenes brutos	SUPERADMIN, ADMIN, ACCOUNTANT
Financiero	financial.read	Consultar estadísticas financieras y rentabilidad	SUPERADMIN, ADMIN, ACCOUNTANT
Exógena	exogena.read	Ver formatos de medios magnéticos DIAN	SUPERADMIN, ACCOUNTANT
Exógena	exogena.export	Exportar formatos de medios magnéticos	SUPERADMIN, ACCOUNTANT

MÓDULO	CÓDIGO DEL PERMISO	DESCRIPCIÓN FIDUCIARIA	ROL RECOMENDADO
Tesorería	treasury.read	Consultar dispersión de pagos y recaudos	SUPERADMIN, ADMIN, ACCOUNTANT
Tesorería	treasury.create	Registrar dispersión de pagos y recaudos	SUPERADMIN, ADMIN, ACCOUNTANT
Usuarios	users.read	Consultar miembros de equipo y roles	SUPERADMIN, ADMIN
Usuarios	users.create	Crear nuevos colaboradores	SUPERADMIN, ADMIN
Usuarios	users.update	Modificar roles y asignación de bodegas	SUPERADMIN, ADMIN
Usuarios	users.activate	Activar o desactivar colaboradores	SUPERADMIN
Auditoría	audit.read	Consultar registro de eventos y auditoría	SUPERADMIN, ADMIN
Configuración	settings.manage	Configurar parámetros generales y legales	SUPERADMIN

Sección Especial 3 — Matriz de Estados & Reglas de Negocio

MÓDULO	ESTADO	SIGNIFICADO OPERATIVO	ACCIONES PERMITIDAS	ACCIONES BLOQUEADAS
Ventas	COMPLETED	Venta finalizada y pagada de contado.	Consultar, imprimir tirilla/factura.	Edición de ítems o precios.
Ventas	PENDING	Venta a crédito pendiente de recaudo.	Registrar abono de cartera.	Modificar cantidades despachadas.
Ventas	CANCELLED	Venta anulada formalmente.	Consultar motivo en auditoría.	Cualquier mutación adicional.
Compras	DRAFT	Orden de compra en preparación.	Editar ítems, cambiar proveedor.	Afectar inventario en Kardex.
Compras	RECEIVED	Mercancía recibida en bodega.	Consultar Kardex, generar CxP.	Editar cantidades o costos recibidos.
Cajas	OPEN	Turno de caja activo para cobro.	Vender en POS, registrar gastos.	Abrir otro turno en la misma caja.
Cajas	CLOSED	Turno arqueado y cerrado definitivamente.	Consultar reporte de arqueo.	Registrar nuevas ventas en ese turno.
Contabilidad	DRAFT	Comprobante contable borrador.	Modificar líneas, cambiar cuentas.	Afectar balances oficiales.
Contabilidad	POSTED	Comprobante publicado y definitivo.	Consultar en libros mayores, reversar.	Modificación o borrado físico.

Sección Especial 4 — Resolución de Errores Comunes

1. Error: "Stock insuficiente en la bodega seleccionada"

Ocurre cuando la cantidad a vender en el POS o en Ventas supera la existencia física registrada en esa bodega específica. *Solución:* Verificar existencias en /inventario, realizar una transferencia desde otra bodega con stock o registrar la recepción de compras pendiente.

2. Error: "El SKU ya se encuentra registrado en el sistema"

PostgreSQL prohíbe duplicados en la columna sku dentro de la misma empresa. *Solución:* Utilizar el buscador de productos para verificar si el ítem ya existe o asignarle un código alfanumérico diferente.

3. Error: "No es posible vender: La caja registradora se encuentra cerrada"

La terminal POS requiere obligatoriamente que el usuario tenga un turno activo. *Solución:* Ingresar a /cajas, seleccionar la caja registradora, ingresar la base inicial en efectivo y presionar "Abrir Turno".

4. Error: "Acceso denegado: Permisos insuficientes (403)"

El rol del colaborador no posee el permiso atómico requerido para esa pantalla o acción. *Solución:* El Administrador debe verificar y asignar el rol adecuado en /usuarios.

Sección Especial 5 — Ciclo de Operación Diaria y Procedimientos Habituales

Descripción detallada de la mecánica funcional y operativa que experimentan los colaboradores durante una jornada de trabajo ordinaria en Super Más ERP/POS:

1. Fase de Apertura y Preparación del Turno

La jornada inicia con el acceso seguro en /login mediante credenciales fiduciarias cifradas. El colaborador accede al Dashboard para analizar el estado de inventarios (atención prioritaria a alertas rojas de Stock Crítico) y los compromisos de cobro en mora. Enseguida, el cajero responsable ingresa al módulo de

Cajas

, realiza el conteo del efectivo de base y registra la apertura con el monto inicial exacto. La caja pasa inmediatamente a estado OPEN, lo cual desbloquea y habilita de forma automática la terminal de cobro POS para comenzar a facturar.

2. Fase de Ejecución Operativa Continua (Ventas, Abastecimiento y Logística)

A lo largo del día, la plataforma orquesta los flujos de negocio simultáneamente:

- *Punto de Venta (POS)*: Cobro ágil de mostrador mediante pistola lectora de código de barras. El sistema valida en milisegundos las existencias en bodega, calculando devueltas o registrando pagos por datáfono/transferencia y descargando el Kardex instantáneamente.
- *Ventas Mayoristas*: Procesamiento de pedidos de volumen con aplicación automática de precios mayoristas y evaluación de cupo crediticio.
- *Recepción de Mercancía*: En /recepciones, el almacenista recibe despachos de camiones de proveedores, verificando físicamente las cantidades contra la orden de compra; al confirmar, el ERP actualiza el Costo Promedio Ponderado, incrementa el stock e ingresa la factura a Cuentas por Pagar (CxP).
- *Egresos Menores de Caja*: Cualquier gasto menor en efectivo (flete, mensajería, insumos) se registra como salida justificada de caja, manteniendo la gaveta cuadrada en todo momento.
- *Traslados Inter-Bodegas*: Despacho de mercancía entre la bodega central y sucursales manteniendo la trazabilidad en tránsito.

3. Fase de Cierre de Jornada, Arqueo Ciego y Conciliación Financiera

Al concluir el horario de atención, el cajero ingresa al módulo de Cajas y activa el proceso de

Arqueo Ciego

: cuenta físicamente el dinero en efectivo sin conocer el saldo teórico calculado por el sistema, garantizando transparencia absoluta. Al registrar el valor contado, el sistema aplica la fórmula $\text{Base Inicial} + \text{Ventas Efectivo} + \text{Ingresos Manuales} - \text{Egresos}$ y determina: Caja Cuadrada (diferencia \$0), Faltante de Dinero o Sobrante de Dinero. Se asientan las justificaciones, la caja pasa a estado CLOSED y se consolida el reporte diario en /reportes/ventas para la gerencia y contabilidad.

Sección Especial 6 — Arquitectura Operativa y Funcionamiento Integral del ERP

Explicación estructural de cómo interactúan armónicamente todas las entidades del sistema para conformar una plataforma ERP/POS fiduciaria sólida y trazable:

1. Núcleo Maestro de Empresa y Entorno Multiempresa

Toda la plataforma opera bajo aislamiento multi-tenant estricto. La empresa principal (*Distribuidora Super Más S.A.S.*) posee un identificador global (`company_id`). Cada producto, cliente, proveedor, bodega, cuenta contable y venta creada en el sistema queda encapsulada bajo este identificador, imposibilitando fugas de información o interferencias operativas entre razones sociales.

2. Malla Logística de Bodegas y Motor Kardex Inmutable

El inventario no se gestiona como un número estático editable. Cada cambio físico responde estrictamente a un registro inmutable en el Kardex. La Bodega Principal (B0D-01) alimenta agregaciones atómicas en `stock_levels` que aseguran que las ventas en mostrador, despachos mayoristas y transferencias reflejen siempre la disponibilidad física real sin riesgo de sobreventa.

3. Motor Comercial y Dinámica de Precios Multinivel

El catálogo vincula cada producto a reglas comerciales avanzadas. El motor de facturación evalúa automáticamente las cantidades agregadas al carrito: si el volumen alcanza la cantidad mínima mayorista, el sistema conmuta la tarifa al precio mayorista pactado, garantizando agilidad para el vendedor y certeza para el cliente sin requerir intervenciones manuales propensas a error.

4. Circuito Sincronizado de Tesorería y Partida Doble Contable

La plataforma integra el ciclo operativo con el financiero en tiempo real. Cuando ocurre una compra, se afecta el inventario en Kardex, se genera la obligación en CxP y se produce el asiento contable respectivo. Cuando se realiza un pago desde una cuenta bancaria, se concilia la tesorería, se cancela la deuda con el proveedor y se asienta el débito al pasivo y crédito al banco, manteniendo el balance siempre cuadrado bajo la regla $SUM(débitos) == SUM(créditos)$.

5. Blindaje Fiduciario: RBAC, RLS y Trazabilidad Forense

La seguridad se fundamenta en 42 permisos atómicos distribuidos en 7 roles operativos. Las políticas de Row Level Security (RLS) en PostgreSQL se ejecutan en el motor de base de datos, garantizando que un cajero solo acceda a su terminal y catálogo, mientras que la administración y contabilidad disponen de visibilidad fiduciaria completa, respaldada por un log de auditoría forense inmutable.

Sección Especial 7 — Matriz de Estado Real & Pendientes

Resumen técnico fiduciario del estado actual de la plataforma Super Más ERP/POS:

ÁREA / MÓDULO	ESTADO ACTUAL	DETALLE DE IMPLEMENTACIÓN / PENDIENTE DETECTADO
Inicio / Dashboard	IMPLEMENTADO	100% operativo con KPIs en tiempo real y accesos rápidos.
Catálogo de Productos	IMPLEMENTADO	CRUD completo, listas de precios (normal/mayorista), stock min/crítico.
Categorías & Marcas	IMPLEMENTADO	Organización completa, slugs y asociación de catálogo.
Inventario & Existencias	IMPLEMENTADO	Regla fiduciaria estricta (no edición directa), ajustes con motivo.
Bodegas Multisede	IMPLEMENTADO	Bodega oficial BOD-01, aislamiento multisede y estadísticas.
Kardex Inmutable	IMPLEMENTADO	Costo Promedio Ponderado, trazabilidad e inmutabilidad garantizada.
Compras & Recepciones	IMPLEMENTADO	Circuito proveedor → orden → recepción → inventario → CxP.
Proveedores & CxP	IMPLEMENTADO	Ficha tributaria, control de crédito, vencimientos y dispersión de pagos.
Clientes & CxC	IMPLEMENTADO	Directorio, cupos, consumidor final, cartera vencida y recaudos.
Ventas Comerciales	IMPLEMENTADO	Facturación interna, descuentos, descarga de Kardex y contabilidad.
Terminal POS	IMPLEMENTADO	Venta ágil, lector código de barras, cobro mixto y tirilla interna.
Cajas & Arqueos	IMPLEMENTADO	Apertura de turno, control de gastos, arqueo ciego y caja cuadrada.
Bancos & Tesorería	IMPLEMENTADO	Dispersión de pagos, cuentas bancarias y RLS treasury.*.
Contabilidad & PUC	IMPLEMENTADO	55 cuentas maestras, partida doble y causaciones automáticas.
Impuestos & Retenciones	IMPLEMENTADO	IVA 19%, 5%, 0%, Exentos, INC y retenciones en la fuente.
Transferencias & Remisiones	IMPLEMENTADO	Despacho, tránsito y recepción multisede con impacto Kardex.
Devoluciones	IMPLEMENTADO	Devoluciones de cliente y proveedor con notas crédito fiduciarias.

ÁREA / MÓDULO	ESTADO ACTUAL	DETALLE DE IMPLEMENTACIÓN / PENDIENTE DETECTADO
Reportes & Analítica	IMPLEMENTADO	13 submódulos completos con filtros y exportación CSV.
Importador Masivo CSV	IMPLEMENTADO — LIMITACIÓN	CSV (comas y punto y coma) 100% funcional. Archivos XLSX binarios pendientes.
Auditoría Forense	IMPLEMENTADO	Registro inmutable de diffs JSONB sin almacenar contraseñas.
Administración & Usuarios	IMPLEMENTADO	CRUD colaboradores, asignación de roles y bodegas.
Seguridad, RBAC & RLS	IMPLEMENTADO	Supabase Auth, aislamiento multiempresa RLS y 42 permisos RBAC.
Recuperación de Contraseña	IMPLEMENTADO	Flujo real con token, email y pantalla /recuperar-contrasena.
Facturación Electrónica DIAN	PENDIENTE FISCAL	Pre-DIAN congelada. Pendiente: Certificado digital, XML UBL 2.1, CUFE, QR y WebServices DIAN.

Manual generado para el proyecto **Super Más ERP/POS** — Distribuidora Super Más S.A.S.

Desarrollado por K&T ♥ (www.kytcode.lat)